2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir kimya laboratuvarında yalıtılmış bir kalorimetre kabında metan gazının yanma deneyi gerçekleştirilmektedir.

Kalorimetre kabındaki sıcaklık artışından yararlanılarak kimyasal tepkimenin açığa çıkardığı enerjinin nasıl hesaplanabileceğini açıklayınız.

2 — 15 puan

Farklı hidrokarbon yakıtların (örneğin metan, propan, oktan) molekül yapısındaki karbon/hidrojen oranı yanma özelliklerini etkiler.

Moleküldeki hidrojen oranının yüksek olmasının yakıtın temizliği ve açığa çıkan ısı miktarına etkisini açıklayınız.

3 — 15 puan

Fosil yakıtların kontrolsüz tüketimi küresel ısınma, asit yağmurları ve hava kirliliği gibi ciddi çevresel felaketlere yol açmaktadır.

Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan SO2 ve NOx gazlarının asit yağmurlarını oluşturma mekanizmasını açıklayınız.

4 — 15 puan

Bağ enerjileri değerleri gaz fazındaki moleküller için ölçülmüş ve ortalama değerler olarak tablolarda yer almıştır.

Bağ enerjileri ile hesaplanan tepkime entalpisinin neden sıvı ve katı fazdaki maddeler için kesin değil yaklaşık bir değer verdiğini açıklayınız.

5 — 15 puan

Doğrudan laboratuvarda ölçülmesi çok zor, tehlikeli veya çok yavaş gerçekleşen tepkimelerin entalpileri Hess Yasası ile dolaylı olarak hesaplanabilir.

Karbonun yanarak doğrudan sadece karbon monoksit (CO) oluşturduğu tepkimenin entalpisinin neden doğrudan ölçülemeyip Hess Yasası ile hesaplandığını açıklayınız.

6 — 15 puan

Endotermik ve ekzotermik tepkimelerin potansiyel enerji diyagramları maddelerin kararlılık durumları hakkında bilgi verir.

Ekzotermik bir tepkimede ürünlerin mi yoksa girenlerin mi daha kararlı olduğunu potansiyel enerji diyagramı üzerinden açıklayınız.

7 — 15 puan

Bir bileşiğin standart molar oluşum entalpisinin negatif ve mutlak değerce çok büyük olması o bileşiğin yapısıyla ilgili önemli bir göstergedir.

Oluşum entalpisi büyük bir negatif değer olan bileşiklerin kimyasal kararlılığı ve elementlerine ayrışma eğilimini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....